

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΣΚΗΣΗ-1



ΑΜ: 161173

Ονοματεπώνυμο: Βεσέλ Νταλίπαϊ

Το πρόγραμμά μας πρέπει να κληθεί με μία παράμετρο, το αρχείο το οποίο έχει στην πρώτη γραμμή το N (μέγεθος του πίνακα) και στις υπόλοιπες τον πίνακα. Σε αντίθετη περίπτωση εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα και βγαίνει από το πρόγραμμα.

Ζητείται από τον χρήστη να δώσει τον αριθμό των threads που θα χρησιμοποιήσουμε στο πρόγραμμα. Άμα ο χρήστης δώσει μικρότερο από 1 ή μεγαλύτερο από 8 τότε βγαίνει από το πρόγραμμα (τα maximum 8 threads είναι δικιά μου επιλογή).

Κατασκευάζουμε τον πίνακα A και περνάμε τις τιμές από το αρχείο.

Ορίζουμε τον αριθμό των νημάτων και ξεκινάει η χρονομέτρηση του συνολικού χρόνου.

Με την εντολή `#pragma omp parallel for` ξεκινάμε τα threads, με το `private(j)` θα έχουμε την μεταβλητή j να είναι private για κάθε thread και με το `reduction(&&:sdd)` συνδυάζει τα αποτελέσματα των threads σε ένα τελικό sdd με λογικό AND.

Για να ελέγξουμε άμα ο πίνακας A είναι αυστηρά διαγώνια δεσπόζων, για κάθε γραμμή του πίνακα A υπολογίζουμε το άθροισμα των τιμών των μη διαγώνιων στοιχείων και το συγκρίνουμε με την τιμή του διαγώνιου στοιχείου.

Αν ο πίνακας δεν είναι αυστηρά διαγώνια δεσπόζων τότε το πρόγραμμα εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα στην οθόνη και σταματάει.

Στο επόμενο βήμα με τη βοήθεια του `reduction(max: m)` ώστε κάθε thread να ενημερώνει το συνολικό μέγιστο m υπολογίζουμε το μέγιστο στοιχείο στη διαγώνιο του πίνακα.

Έπειτα δημιουργούμε τον πίνακα B και εκχωρούμε παράλληλα τις τιμές στον πίνακα, για τις διαγώνιους βάζουμε το max του πίνακα A και για τα υπόλοιπα στοιχεία το max – το στοιχείο του πίνακα A.

Εκτυπώνουμε τον πίνακα B, καθώς όμως το N μας είναι αρκετά μεγάλο για τον σκοπό της άσκησης έχει γίνει comment out.

Στην συνέχεια με τη βοήθεια του reduction(min: min) ώστε κάθε thread να ενημερώνει το συνολικό ελάχιστο min υπολογίζουμε το ελάχιστο στοιχείο του πίνακα B.

Μετά βρίσκουμε ξανά την ελάχιστη τιμή του πίνακα B χρησιμοποιώντας critical αντί για reduction. Για αρχή το κάθε thread υπολογίζει ένα τοπικό ελάχιστο για τις γραμμές που του αντιστοιχούν και στην συνέχεια στην critical περιοχή ενημερώνει την μεταβλητή min_critical, έτσι ώστε να μην έχουμε ταυτόχρονη πρόσβαση από πολλά νήματα.

Τέλος εκτυπώνουμε τους χρόνους του κάθε βήματος και τον συνολικό χρόνο.

Για το σκοπό της άσκησης φτιάχτηκε και το πρόγραμμα generator το οποίο φτιάχνει ένα αρχείο με το μέγεθος N που του δίνει ο χρήστης, που είναι αυστηρά διαγώνια δεσπόζων.

Compile κάνουμε με gcc mp.c -fopenmp -o mp και gcc generator.c -o generator. Τρέχουμε πρώτα το generator με ./generator και έπειτα το πρόγραμμά μας με ./mp args.

Το πρόγραμμα έτρεξε σε Windows 11 με επεξεργαστή AMD Ryzen 7 7700 8-Core Processor, 3801 Mhz, 8 Core(s), 16 Logical Processor(s).

Generator.C

```
#include <stdio.h>
```

```
int main(void) {
```

```
    int N;
```

```
    int i, j;
```

```
    int diag, off = 1;
```

```
FILE *f = fopen("args", "w");
```

```
scanf("%d", &N);
```

```
diag = N;
```

```
fprintf(f, "%d\n", N);
```

```
for (i = 0; i < N; i++) {
```

```
    for (j = 0; j < N; j++) {
```

```
        if (i == j) {
```

```
            fprintf(f, "%d", diag);
```

```
        } else {
```

```
            fprintf(f, "%d", off);
```

```
        }
```

```
        if (j < N - 1) {
```

```
            fprintf(f, " ");
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    fprintf(f, "\n");
```

```
}
```

```
fclose(f);
```

```
return 1;
```

```
}
```

Τρεξίματα

Για N=1000

```
PS C:\Users\vesel\Desktop\openMP> ./mp args
Give number of threads: 1
The minimum value in matrix B is: 999
The minimum value in matrix B using critical is: 999
```

Timing Information (in seconds):

Total Time: 0.005000114

Time for A: 0.001000166

Time for B: 0.000000000

Time for C: 0.001999855

Time for D1: 0.000999928

Time for D2: 0.001000166

```
PS C:\Users\vesel\Desktop\openMP> ./mp args
```

Give number of threads: 2

The minimum value in matrix B is: 999

The minimum value in matrix B using critical is: 999

Timing Information (in seconds):

Total Time: 0.003999949

Time for A: 0.000999928

Time for B: 0.000000000

Time for C: 0.000999928

Time for D1: 0.001000166

Time for D2: 0.000999928

```
PS C:\Users\vesel\Desktop\openMP> ./mp args
```

Give number of threads: 4

The minimum value in matrix B is: 999

The minimum value in matrix B using critical is: 999

Timing Information (in seconds):

Total Time: 0.003000021

Time for A: 0.001000166

Time for B: 0.000000000

Time for C: 0.000999928

Time for D1: 0.000000000

Time for D2: 0.000999928

```
PS C:\Users\vesel\Desktop\openMP> ./mp args
```

Give number of threads: 8

The minimum value in matrix B is: 999

The minimum value in matrix B using critical is: 999

Timing Information (in seconds):

Total Time: 0.002000093

Time for A: 0.000999928

Time for B: 0.000000000

Time for C: 0.000000000

Time for D1: 0.000000000

Time for D2: 0.000000000

Γα N=5000

```
PS C:\Users\vesel\Desktop\openMP> ./mp args
Give number of threads: 1
The minimum value in matrix B is: 4999
The minimum value in matrix B using critical is: 4999

Timing Information (in seconds):
Total Time: 0.135999918
Time for A: 0.026000023
Time for B: 0.000000000
Time for C: 0.053999901
Time for D1: 0.022000074
Time for D2: 0.023999929
PS C:\Users\vesel\Desktop\openMP> ./mp args
Give number of threads: 2
The minimum value in matrix B is: 4999
The minimum value in matrix B using critical is: 4999

Timing Information (in seconds):
Total Time: 0.075000048
Time for A: 0.014000177
Time for B: 0.000000000
Time for C: 0.027999878
Time for D1: 0.010999918
Time for D2: 0.010999918
PS C:\Users\vesel\Desktop\openMP> ./mp args
Give number of threads: 4
The minimum value in matrix B is: 4999
The minimum value in matrix B using critical is: 4999

Timing Information (in seconds):
Total Time: 0.044000149
Time for A: 0.007000208
Time for B: 0.000000000
Time for C: 0.014999866
Time for D1: 0.006000042
Time for D2: 0.006000042
PS C:\Users\vesel\Desktop\openMP> ./mp args
Give number of threads: 8
The minimum value in matrix B is: 4999
The minimum value in matrix B using critical is: 4999

Timing Information (in seconds):
Total Time: 0.032000065
Time for A: 0.003999949
Time for B: 0.000000000
Time for C: 0.009000063
Time for D1: 0.003000021
Time for D2: 0.006000042
```

Γα N=10000

```
PS C:\Users\vesel\Desktop\openMP> ./mp args
Give number of threads: 1
The minimum value in matrix B is: 9999
The minimum value in matrix B using critical is: 9999
```

Timing Information (in seconds):

```
Total Time: 0.549000025
Time for A: 0.105999947
Time for B: 0.000000000
Time for C: 0.239000082
Time for D1: 0.090999842
Time for D2: 0.091000080
```

```
PS C:\Users\vesel\Desktop\openMP> ./mp args
Give number of threads: 2
The minimum value in matrix B is: 9999
The minimum value in matrix B using critical is: 9999
```

Timing Information (in seconds):

```
Total Time: 0.286000013
Time for A: 0.053999901
Time for B: 0.000000000
Time for C: 0.118000031
Time for D1: 0.046000004
Time for D2: 0.046999931
```

```
PS C:\Users\vesel\Desktop\openMP> ./mp args
Give number of threads: 4
The minimum value in matrix B is: 9999
The minimum value in matrix B using critical is: 9999
```

Timing Information (in seconds):

```
Total Time: 0.158999920
Time for A: 0.029000044
Time for B: 0.000000000
Time for C: 0.062000036
Time for D1: 0.023000002
Time for D2: 0.023999929
```

```
PS C:\Users\vesel\Desktop\openMP> ./mp args
Give number of threads: 8
The minimum value in matrix B is: 9999
The minimum value in matrix B using critical is: 9999
```

Timing Information (in seconds):

```
Total Time: 0.115000010
Time for A: 0.020000219
Time for B: 0.000000000
Time for C: 0.039000034
Time for D1: 0.016999960
Time for D2: 0.017999887
```